

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 10 : Le noyau atomique

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Quelle est la composition du noyau A_ZX ?

Réponse : Le noyau A_ZX contient collectivement A nucléons, se répartissant de manière exacte en :

- Z protons (nombre de charge ou numéro atomique).
- $A - Z$ neutrons (particules neutres de masse très voisine).

Question 2 : Définissez deux isotopes d'un élément chimique.

Réponse : Ce sont des noyaux possédant le même nombre de protons Z (donc appartenant au même élément chimique), mais des nombres de neutrons différents (donc des nombres de masse A différents).

Question 3 : Comment est définie l'unité de masse atomique (u) ?

Réponse : L'unité de masse atomique (u) est définie comme le douzième ($1/12$) de la masse d'un atome de carbone 12 (${}^{12}_6C$) au repos. Elle vaut environ $1,66054 \cdot 10^{-27}$ kg.

Question 4 : Rappelez le postulat d'équivalence masse-énergie d'Einstein.

Réponse : Toute particule de masse m au repos possède une énergie interne de masse propre équivalente, donnée par la formule :

$$E = m \cdot c^2 \quad (1)$$

Un système échangeant de l'énergie avec l'extérieur subit une variation de sa masse telle que $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$.

Question 5 : Qu'est-ce que l'équivalent énergétique en MeV d'une unité de masse atomique ?

Réponse : Une unité de masse atomique (1 u) équivaut de manière exacte à :

$$1 \text{ u} \approx 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2} \quad \text{soit} \quad 1 \text{ u} \cdot \text{c}^2 \approx 931,5 \text{ MeV} \quad (2)$$

Question 6 : Qu'est-ce que le défaut de masse Δm d'un noyau ? Est-il toujours positif ?

Réponse : Le défaut de masse est la différence entre la masse théorique totale des nucléons libres séparés et la masse réelle mesurée du noyau constitué au repos. Il est défini par :

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - m({}_Z^AX) \quad (3)$$

Cette grandeur est systématiquement **strictement positive** ($\Delta m > 0$).

Question 7 : Définissez l'énergie de liaison E_l d'un noyau.

Réponse : C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau stable au repos pour le dissocier en ses nucléons individuels libres et immobiles. Elle correspond à l'équivalent énergétique du défaut de masse :

$$E_l = \Delta m \cdot \text{c}^2 \quad (4)$$

Question 8 : Comment calcule-t-on l'énergie de liaison en MeV à partir du défaut de masse en u ?

Réponse : On multiplie directement le défaut de masse Δm exprimé en u par la constante énergétique de conversion 931,5 :

$$E_l \text{ (MeV)} = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5 \quad (5)$$

Question 9 : Qu'est-ce que l'énergie de liaison par nucléon et quel est son intérêt ?

Réponse : C'est l'énergie moyenne de liaison par particule du noyau, définie par le rapport :

$$E_{\text{phys}} = \frac{E_l}{A} \quad (6)$$

Elle constitue le seul critère physique permettant de comparer la stabilité relative de différents noyaux : plus E_l/A est élevée, plus le noyau est stable.

Question 10 : Qu'est-ce que la courbe d'Aston ?

Réponse : C'est le tracé de l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon ($-E_l/A$) en fonction du nombre de masse A . Ce graphique permet de visualiser instantanément les domaines de fusion nucléaire, de fission nucléaire et la zone de stabilité maximale.

Question 11 : Quel est le noyau le plus stable de l'univers et quelle est sa valeur d'énergie ?

Réponse : C'est le noyau de fer 56 ($^{56}_{26}\text{Fe}$), situé au fond du puits de stabilité de la courbe d'Aston, avec une valeur record de :

$$\frac{E_l}{A} \approx 8,79 \text{ MeV/nucléon} \quad (7)$$

Question 12 : Expliquez pourquoi les noyaux légers ($A < 20$) ont tendance à subir la fusion.

Réponse : Possédant une faible énergie de liaison par nucléon, ils s'associent pour former un noyau plus lourd et plus stable (situé plus bas dans la courbe d'Aston), libérant une quantité considérable d'énergie.

Question 13 : Expliquez pourquoi les noyaux lourds ($A > 190$) ont tendance à subir la fission.

Réponse : En raison de la répulsion coulombienne importante entre les protons, les noyaux très lourds ont une stabilité moindre. Ils se scindent en deux noyaux plus légers et plus stables, dégageant une énergie colossale.

Question 14 : Comment explique-t-on la baisse de stabilité des noyaux lorsque A devient très grand ?

Réponse : Les forces nucléaires attractives (interaction forte) ont une portée extrêmement courte (de l'ordre de 1 fm), alors que la force de répulsion coulombienne entre protons a une portée infinie. Pour de grands noyaux, la répulsion électrique finit par l'emporter, rendant le noyau moins lié.

Question 15 : Quelle est la différence entre l'énergie de masse et l'énergie de liaison ?

Réponse : L'énergie de masse ($E = mc^2$) représente l'équivalent énergétique de la masse propre totale au repos. L'énergie de liaison ($E_l = \Delta mc^2$) est la quantité d'énergie libérée sous forme de rayonnement lors de la constitution du noyau à partir de ses constituants individuels.